

Curso desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

UF1841. Elaboración de documentos web mediante lenguajes de marcas

Lenguajes de marcado para presentación de páginas web

Esta lección está diseñada para introducir a los estudiantes en los lenguajes de marcado utilizados en la creación de páginas web, centrándose en HTML y XHTML, su historia, diferencias entre versiones, y la estructura básica de un documento web.

Historia de HTML y XHTML: Diferencias entre versiones

Estructura de un Documento Web

Historia de HTML y XHTML: Diferencias entre versiones

1. HTML (HyperText Markup Language)

- Origen (1989-1990): Desarrollado por Tim Berners-Lee como parte del proyecto de la World Wide Web en el CERN.
- HTML 1.0 (1993): Primera especificación formal para compartir documentos con hipervínculos. Muy básica y limitada en funcionalidad.
- HTML 2.0 (1995): Introdujo características estándar como formularios y tablas.
- HTML 3.2 (1997): Añadió soporte para scripts (JavaScript), estilos (CSS), y atributos más avanzados.
- HTML 4.01 (1999): Dividido en tres versiones (estricta, transicional y frameset), con mejoras en la accesibilidad y separación de contenido y diseño mediante CSS.

2. XHTML (eXtensible HyperText Markup Language)

- Lanzado en el año 2000 como respuesta a la necesidad de documentos web más estructurados y compatibles con XML.
- Diferencias clave respecto a HTML:
 - Estricto en la sintaxis: las etiquetas deben cerrarse correctamente.
 - Todo el contenido debe estar correctamente anidado.
 - Compatible con XML, permitiendo una integración más fácil con otros lenguajes.
- XHTML 1.0: Basado en HTML 4.01, pero con reglas de XML.
- XHTML 1.1: Versión modularizada para ser más flexible en diferentes dispositivos.

3. El Retorno a HTML: HTML5 (2014)

- Reemplazó a XHTML y HTML 4.01 como estándar.
- Introdujo APIs para elementos multimedia (audio, video) y características como local storage, canvas, y geolocalización.
- Sintaxis más flexible, compatible con documentos HTML y XHTML

Estructura de un Documento Web

Un documento web está estructurado de manera jerárquica, con etiquetas que definen su contenido y funcionalidad. A continuación, se describe su estructura, las versiones más comunes y los elementos principales del documento.

1. Versiones y Declaraciones DOCTYPE

La versión de un documento determina qué características y reglas se aplican. Cada versión está definida por una declaración DOCTYPE al inicio del archivo.

Versión	DOCTYPE	Características
HTML 4.01 Strict	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" " http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd ">	Enfoque en contenido limpio, sin elementos de presentación.
HTML 4.01 Transitional	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" " http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd ">	Permite elementos de presentación como .
XHTML 1.0 Strict	<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" " http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd ">	Compatible con XML. Sintaxis estricta.
XHTML 1.0 Transitional	<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd ">	Más flexible, pero mantiene compatibilidad con XML.
HTML5	<!DOCTYPE html>	Sintaxis más sencilla y flexible.

2. Elementos de Cabecera (<head>)

La cabecera contiene metadatos y configuraciones que afectan a todo el documento. Algunos elementos clave incluyen:

Etiqueta	Descripción
<title>	Define el título de la página, visible en la pestaña del navegador.
<meta>	Proporciona información sobre el documento, como la codificación de caracteres: <meta charset="UTF-8">.
<link>	Vincula hojas de estilo externas o recursos relacionados, como: <link rel="stylesheet" href="estilos.css">.
<style>	Define estilos CSS internos aplicables al documento.
<script>	Incluye scripts de JavaScript internos o externos: <script src="script.js"></script>.
<base>	Especifica la URL base para todos los enlaces relativos del documento.

Ejemplo básico:

```
<head>
  <title>Mi Primera Página</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
  <script src="script.js"></script>
</head>
```

3. Elementos del Cuerpo del Documento (<body>)

El cuerpo contiene el contenido principal de la página que es visible para los usuarios. Los elementos se utilizan para organizar y presentar texto, imágenes, enlaces, y otros contenidos.

Elementos comunes en <body>:

Etiqueta	Descripción
<h1> a <h6>	Encabezados jerárquicos, desde el más importante (<h1>) hasta el menos relevante (<h6>).
<p>	Define párrafos de texto.
<a>	Crea enlaces a otras páginas o recursos: Ejemplo.
	Inserta imágenes: .
y	Listas no ordenadas () y ordenadas ().
<table>	Crea tablas para organizar datos tabulares.
<div>	Contenedores genéricos para agrupar elementos con propósitos estructurales o de estilo.
<section>, <article>, <header>, <footer>	Elementos semánticos introducidos en HTML5 para estructurar contenido.

Ejemplo básico:

```
<body>
  <header>
    <h1>Bienvenidos a Mi Página</h1>
  </header>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <main>
    <section>
      <h2>Acerca de Nosotros</h2>
      <p>Somos una empresa dedicada a la tecnología.</p>
    </section>
    <article>
      <h3>Últimas Noticias</h3>
      <p>Hemos lanzado un nuevo producto al mercado.</p>
    </article>
  </main>
  <footer>
    <p>© 2024 Mi Empresa. Todos los derechos reservados.</p>
  </footer>
</body>
```

Esta estructura asegura que las páginas web sean organizadas, accesibles y compatibles con diferentes dispositivos y navegadores.